C. Танос

Хугацаа: 1 сек

Санах ой: 128 мб

Танос амьдралын чулуутай бээлийг эзэмшсэн хэвээр байна. Түүний хийснээр орчлон ертөнц дэх n хүн (1-ээс n хүртэл дугаарлагдсан)-ий зарим нь амьд бол зарим нь аль хэдийн талийгаач болсон. Одоо тэрээр амьдралын чулуутай бээлийг өмсөж инчидсэнээр бүх хүнийг тэгш тоотойгоор авч талийгаачдыг амилуулж, амьдыг хөнөөх болжээ. Харин ертөнцийн бурхдын нэг Стен Ли Таност хоёр төрлийн q хүсэлт өгчээ. Хүсэлт нь:

1. l-ээс r хүртэлх завсарт хуруугаа инчдэх. Энэ асуулгын үеэр $l+2k \leqslant r$ хэлбэрийн дугаар бүхий бүх хүмүүсийн хувьд **талийгаачид нь амилж, амьд нь талийгаач** болдог.

2. l-ээс r хүртэлх завсар дахь амьд үлдэгчдийг тоог тооцоолох.

Дээрх асуулгыг үр дүнг тооцоолох программ бичнэ үү.

Оролт

Эхний мөрөнд n ба m ($1 \leqslant n,m \leqslant 300000$) гэсэн хоёр бүхэл тоо байна. Эдгээр нь хүмүүсийн тоо болон Стен Лигийн хүсэлтийн тоо.

Дараагийн мөрөнд ai бүхэл тоо байх ба тэдгээр n тоо нь хэрэв хүн амьд бол ai = 1, талийгаач бол ai = 0 байна.

Дараагийн m мөрөнд гурван бүхэл тоо t, l ба r ($1 \leqslant t \leqslant 2$, $1 \leqslant l \leqslant r \leqslant n$) байх ба хүсэлтийн төрөл (1 эсвэл 2), түүний зүүн ба баруун хилийг илэрхийлнэ.

Гаралт

Хоёрдугаар төрлийн хүсэлт бүрийн хувьд l-ээс r завсарт амьд хүмүүсийн тоог мөр бүрээр хэвлэнэ.

Жишээ:

Оролт1	Гаралт1	Оролт2	Гаралт2	Оролт3	Гаралт3
3 4 1 0 1 1 1 3 2 1 3 1 1 3 2 1 3	0 2	6 5 1 1 0 0 1 0 2 1 5 1 1 3 2 1 6 1 3 6 2 1 6	3 3 1	4 4 1 0 1 0 1 2 4 2 3 4 1 1 4 2 1 4	2 2